
STRATÉGIE DU SYSTÈME D'INFORMATION
Mission d'Architecture SI Multi-Sites
Ministère des Armées

Compétences couvertes	A1.1 · A1.2 · A1.3 · A1.4 · A1.5
Activités types	C1.1.1 à C1.5.2

Ce document présente la stratégie complète du SI multi-sites, couvrant l'analyse du besoin, la faisabilité, l'audit de l'existant, la stratégie cible, le PCA/PRA, le plan d'évolution, la veille et la RSE.

SOMMAIRE

Introduction

- 1. Présentation personnelle
- 2. Contexte du projet

A1.1 Analyse du besoin d'un commanditaire

C1.1.1 : Analyser la demande et les données recueillies auprès du commanditaire

- *Recueil de la demande — Identification du périmètre et des objectifs*
- *Problématique centrale — Enjeux et objectifs du SI*

C1.1.2 : Réaliser une étude de faisabilité

- *Contraintes techniques, financières, logistiques et réglementaires*
- *Matrice SWOT — Avis critique sur la faisabilité*
- *Impact environnemental et interactions avec d'autres projets*

C1.1.3 : Réaliser l'audit du SI existant

- *Démarche d'audit — Langages informatiques recensés*
- *Caractéristiques des bases de données*
- *Architecture existante — Technologies — Applications et logiciels*

A1.2 Élaboration de la stratégie informatique

C1.2.1 : Élaborer la stratégie du SI cible

- *Construction de la stratégie informatique pour atteindre le SI cible*
- *7 principes directeurs — Architecture cible 4 sites*
- *Solutions techniques justifiées — Politique de sous-traitance*

C1.2.2 : Décliner un plan de reprise d'activité (PRA) et un plan de continuité d'activité (PCA)

- *Élaboration d'une stratégie de prévention des risques*
- *Indicateurs RTO / RPO — Processus et scénarios critiques*
- *Données critiques — Ressources critiques — Solutions techniques*

A1.3 Présentation du plan d'évolution

C1.3.1 : Évaluer la charge de travail et les ressources nécessaires à la réalisation du projet

- *Dimensionnement de l'offre en termes de Qualité, Coût, Délai*
- *Acteurs nécessaires — Charge de travail estimée*
- *Évaluation budgétaire globale — Délais prévisionnels*

C1.3.2 : Proposer au commanditaire les décisions et axes de solutions préconisées

- *Formalisation de l'offre — Présentation de l'offre*
- *Argumentaire adapté au commanditaire — Bénéfices de l'offre*

A1.4 Veille technologique et réglementaire

C1.4.1 : Mettre en place un système de veille technique, technologique et réglementaire

- *Choix et recueil de l'information — Méthodologie de veille*
- *Synthèse des sources — Niveau d'expertise, fréquence, fiabilité*

C1.4.2 : Traiter l'information recueillie

- *Tri, analyse et intégration de l'information recueillie*
- *AV01 – HashiCorp BSL / OpenTofu — Impact, avantages, inconvénients*
- *AV02 – CVE etcd CVSS 9.1 — Impact, avantages, inconvénients*
- *AV03 – NIS2 Transposition France — Impact, avantages, inconvénients*

A1.5 Élaboration d'une politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE)

C1.5.1 : Définir les enjeux en termes de RSE des activités numériques

- *Définition des enjeux RSE des activités numériques*
- *Évaluation de l'impact des équipements, logiciels et pratiques*
- *Arbitrages de priorisation précisés et justifiés*

C1.5.2 : Déployer des pratiques numériques responsables

- *Mise en œuvre d'un plan d'actions aligné sur les enjeux RSE*

INTRODUCTION

1. Présentation personnelle

Au cours de cette année d'alternance au sein de la société Thales, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs projets d'infrastructure et de transformation des systèmes d'information. Parallèlement, les différents projets pédagogiques et travaux fil rouge réalisés durant ma formation m'ont permis d'approfondir et de mettre en pratique de nombreuses compétences attendues dans le cadre de la certification.

Pour la réalisation de ce bloc de compétences, j'ai souhaité conserver une cohérence globale entre l'ensemble des attendus du référentiel en m'appuyant sur une problématique proche d'un contexte professionnel réel. J'ai ainsi choisi de reproduire et d'approfondir un cas d'entreprise inspiré de situations rencontrées au cours de mon parcours, en le complétant par des analyses, des choix d'architecture et des recommandations permettant de couvrir l'ensemble des compétences visées. Cette approche m'a permis de construire un projet cohérent, représentatif des missions pouvant être confiées à un Architecte des Systèmes d'Information, tout en démontrant ma capacité à analyser un besoin, auditer un système existant, définir une stratégie cible et proposer un plan d'évolution adapté aux enjeux de l'organisation.

2. Contexte du projet (Cahier des charges en annexes)

Le Ministère des Armées exploite un SI critique multi-sites dont la maturité globale est évaluée à 1,7/5 lors de l'audit : absence de haute disponibilité (RPO 24h, RTO 4-48h), composants en fin de vie (Python 2.7, CentOS 7), déploiements manuels, conformité LPM partielle et absence de SIEM. Face à ces lacunes, le CDC impose la construction d'une infrastructure résiliente (RPO < 5 min, RTO < 15 min, disponibilité 99,99%) sur quatre sites fonctionnels (datacenter principal, secours, edge industriel, administration sécurisée), avec Kubernetes multi-sites, Zero Trust, IaC 100% et homologation ANSSI. Les enjeux sont à la fois opérationnels (continuité de mission), réglementaires (LPM, NIS2, PGSSI-S) et stratégiques (souveraineté numérique, maîtrise long terme).

A1.1 — Analyse du besoin du commanditaire

C1.1.1

Analyser la demande et les données recueillies auprès du commanditaire en menant des entretiens d'explicitation du besoin, des attentes et des exigences, en collectant les données du client afin de s'approprier le contexte, les enjeux, les objectifs et la problématique du commanditaire.

Recueil de la demande — Identification du périmètre et des objectifs

L'analyse du CDC remis par la DSI du Ministère des Armées constitue le document primaire d'expression du besoin. La démarche reconstitue la demande à partir des éléments implicites du CDC, des référentiels sectoriels Défense et des standards d'audit SI.

Commanditaire et contexte

Commanditaire	Direction des Systèmes d'Information (DSI) — Ministère des Armées
Statut réglementaire	Opérateur d'Importance Vitale (OIV) — LPM 2024-2030
Contexte	Systèmes critiques multi-sites industriels et opérationnels — 500 à 2 000 utilisateurs
Interlocuteurs	DSI, RSSI, Responsable Technique SI, Directions métier, CALID/COMCYBER

Besoins recensés

- Continuité d'activité : RPO < 5 min, RTO < 15 min, disponibilité 99,99% — incompatible avec l'existant
- Sécurité Zero Trust : microsegmentation, MFA, bastions durcis, journalisation inviolable
- Industrialisation : 100% IaC, GitOps, pipeline DevSecOps — zéro déploiement manuel
- Observabilité : métriques, logs, traces, SIEM centralisé — alertes temps réel SOC
- Souveraineté : solutions open-source ou SecNumCloud — conformité LPM/ANSSI

Problématique centrale

Comment concevoir et exploiter un SI multi-sites garantissant haute disponibilité (RPO < 5 min, RTO < 15 min), sécurité Zero Trust conforme LPM/ANSSI, souveraineté numérique et industrialisation totale — tout en assurant la résilience en cas de rupture d'interconnexion entre sites ?

Objectifs et enjeux

Catégorie	Objectifs	Enjeux
Stratégiques	Souveraineté, maîtrise SI, industrialisation	Mission nationale — pérennité opérationnelle
Opérationnels	RPO/RTO, autonomie Site C (72h), bastions	Continuité de mission — résilience terrain
Conformité	LPM, RGS, SecNumCloud, NIS2, PGSSI-S	Obligations légales OIV — homologation ANSSI

C1.1.2	<i>Réaliser une étude de faisabilité en analysant les contraintes techniques, budgétaires, logistiques, réglementaires et de délai, à l'aide d'une matrice SWOT, afin de confirmer la faisabilité du projet.</i>
---------------	--

Étude de faisabilité — Analyse des risques

Contraintes identifiées

Type	Contrainte principale	Impact	Niveau
Technique	Latence RTT inter-sites < 5 ms pour etcd + réplication synchrone	Conditionne RPO et stabilité K8s	BLOQUANT

Technique	Kubernetes multi-sites (stretch cluster) — risque split-brain etcd	Compétences rares — architecture complexe	BLOQUANT
Financière	Budget non défini dans le CDC — estimation CAPEX 2,0 à 3,8 M€	Impossibilité de dimensionner sans validation	ÉLEVÉ
Logistique	Habilitations DR/Secret : 3 à 12 mois d'obtention	Chemin critique — bloque le démarrage	BLOQUANT
Réglementaire	Homologation ANSSI : 6 à 18 mois — à lancer à J+45	Bloque la mise en production des données classifiées	BLOQUANT
Délai	Planning 180 jours sous-dimensionné pour ce niveau de complexité	Risque de livraisons partielles	ÉLEVÉ

Matrice SWOT

FORCES	FAIBLESSES
- Architecture 4 sites cohérente et éprouvée - Technologies cloud-native matures (K8s, Cilium, Vault) - Approche IaC + DevSecOps = qualité long terme - Séparation fonctionnelle Site D (admin) — Zero Trust	- SI existant maturité 1,7/5 — dette technique critique - RPO 24h vs cible 5 min — gap majeur - Composants EOL actifs (Python 2.7, CentOS 7, PHP 5.x) - Habilitations longues — chemin critique non maîtrisé
OPPORTUNITÉS	MENACES
- Écosystème open-source CNCF mature et souverain - SecNumCloud disponible — hébergement qualifié ANSSI - Consolidation K8s réduit le parc matériel de 30-40% - Synergies avec COMCYBER / CALID sur le SIEM	- Compétences K8s/SecDevOps habilités rares sur le marché - Pénurie matérielle — délais approvisionnement 8-16 semaines - Évolutions réglementaires (NIS2) en cours de transposition - Hausse des coûts de licence VMware/Broadcom post-rachat

VERDICT : FAISABLE SOUS CONDITIONS — 5 conditions bloquantes à lever avant démarrage : (1) validation budget 2,0-3,8 M€, (2) cartographie SI existant, (3) lancement habilitations J0, (4) révision planning à 18 mois, (5) latence RTT garantie < 5 ms entre Sites A et B.

Impact environnemental et interactions projets

- Impact environnemental : fabrication du matériel représente 70-80% de l'empreinte carbone totale (estimée 12 à 44 tCO2 CAPEX). Sélection de datacenters avec PUE < 1,5 et électricité verte >= 80% obligatoire.
- Interactions projets : dépendance au processus RH (habilitations), synergie avec COMCYBER (SIEM), risque conflit avec projets legacy en cours de migration, opportunité cloud souverain SecNumCloud.

C1.1.3

Réaliser l'audit du SI existant en étudiant la structure et les composants du SI par des recueils d'information et visites in situ afin d'élaborer une stratégie permettant d'atteindre le SI cible à partir de l'existant.

Audit du SI existant — Analyse des processus métier

Démarche d'audit (5 phases)

Préparation (J0-J5) → Recueil d'information via entretiens et analyse documentaire (J5-J15) → Visites in situ sur les 4 sites (J10-J20) → Analyse et cartographie (J20-J35) → Élaboration stratégie cible (J35-J45).

Langages informatiques recensés

Langage	Version probable	Usage	Compatibilité cible / Action
Java (Spring Boot)	Java 8/11	Applications métier critiques	Compatible K8s — refactoring vers Java 17+ recommandé
Python	2.7 et 3.x	Scripts exploitation, traitement données	Python 2.7 EOL : migration URGENTE (CVSS actifs)
PHP	5.x et 7.x	Applications web legacy	PHP 5.x EOL : migration URGENTE avant Phase 1
Bash/Shell	Variable	Scripts maintenance, cron jobs	À remplacer progressivement par IaC (Ansible)
YAML/HCL	Embryonnaire	IaC partiel	Cœur de la cible — formation et adoption nécessaires
SQL (T-SQL/PL)	SQL Server 2016-2019	Procédures stockées, requêtes	Compatible — migration vers HA Patroni/AlwaysOn

Caractéristiques des bases de données

SGBD	Version	Criticité	État	Action requise
SQL Server	2016/2019	CRITIQUE	Pas de réplication inter-sites	Déployer Always On — chiffrement TDE — rotation credentials Vault
PostgreSQL	10 à 14	ÉLEVÉ	Réplication absente	Patroni streaming replication — Dynamic secrets Vault
Oracle Database	12c/19c	CRITIQUE	Licences coûteuses	Évaluation migration PostgreSQL — audit procédures stockées
MySQL/MariaDB	5.7/10.x	MODÉRÉ	Versions mixtes	Consolidation + mise à jour — StatefulSets K8s

Architecture existante — Technologies — Applications

- Infrastructure : VMware vSphere 6.5/7.0 (impact rachat Broadcom), serveurs HPE/Dell 2015-2019, stockage SAN sans réplication inter-sites, sauvegarde Veeam (RPO 24h)
- Réseau : OSPF statique, VLANs basiques, ACLs statiques, pas de BGP ni de Zero Trust — flux non chiffrés sur réseau interne
- IAM : Active Directory sans MFA systématique, comptes admin partagés, pas de PAM — non-conformité LPM
- Monitoring : Nagios/Zabbix basique, logs locaux, rétention courte, pas de SIEM — détection d'incidents quasi nulle
- Applications critiques : ERP industriel (Java/Oracle), portail documentaire (PHP/Alfresco), application SCADA (C++, protocoles industriels), messagerie Exchange

Architecture réseau physique recensée

Composant	Équipement recensé	Âge estimé	État / Limite identifiée
Cœur de réseau (site principal)	Commutateurs de châssis modulaires (non stackés)	~2016	Fin de vie éditeur proche — point de défaillance unique, pas de redondance active
Commutateurs d'accès	Commutateurs d'accès de gamme entrée/milieu	2015-2018	Capacité 1 Gbps, PoE+ non généralisé, VLANs basiques uniquement
Routage inter-sites	Routeurs d'agrégation, OSPF statique	~2016	Pas de BGP — convergence lente en cas de panne de lien
Sécurité périmétrique	Pare-feu de génération antérieure, ACLs statiques	~2017	Pas d'inspection applicative, règles non versionnées (IaC absent)
Liens inter-sites	Liaisons louées opérateur (type MPLS)	Contrat historique	Débit non garanti (~100 Mbps), latence variable — incompatible avec le RTT/débit cible (C1.2.1)
Supervision réseau	Aucune télémétrie dédiée (pas de NetFlow/sFlow)	—	Visibilité limitée sur les flux réels, cohérent avec l'absence de SIEM déjà relevée

Score de maturité global : 1,7/5 — SI en situation de dette technique critique sur 10 domaines audités. 4 composants en EOL actif (Python 2.7, PHP 5.x, CentOS 7, Ubuntu 18.04). Remédiation urgente obligatoire avant toute migration.

Grille de notation — détail du calcul du score de maturité

La méthode retenue est une moyenne arithmétique simple sur les 10 domaines audités, chacun noté de 0 (absent / inexistant) à 5 (état de l'art), sans pondération différenciée entre domaines. Cette grille reconstitue le score global cité en synthèse à partir des constats déjà établis dans cet audit (langages, bases de données, architecture existante).

Domaine	Note /5	Justification
Infrastructure & virtualisation	2	Plateforme fonctionnelle mais vieillissante (VMware 6.5/7.0, serveurs 2015-2019), aucune réplication inter-sites
Réseau	2	Architecture basique (OSPF statique, VLANs), absence de BGP et de Zero Trust, flux internes non chiffrés
IAM / Identité & accès	1	Absence de MFA systématique, comptes admin partagés, pas de PAM — non-conformité LPM active
Supervision / Observabilité	1	Nagios/Zabbix basique, pas de SIEM — détection d'incidents quasi nulle
Applications & dette technique	2	Socle mixte : Java/SQL Server compatibles avec la cible, Python 2.7 et PHP 5.x en fin de vie active
Bases de données	2	4 SGBD hétérogènes, 2 en criticité CRITIQUE (SQL Server, Oracle) sans réplication inter-sites
Automatisation / IaC	1	IaC embryonnaire, déploiements manuels en production
Continuité d'activité (PCA/PRA)	1	RPO 24h, RTO 4 à 48h, absence de haute disponibilité
Conformité réglementaire (LPM/NIS2)	2	Conformité partielle, non-conformités actives mais pas d'absence totale
Gouvernance, documentation & compétences internes	3	Cartographie disponible, connaissance approfondie du legacy ayant permis la réalisation de cet audit

Calcul : $(2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3) / 10 = 1,7/5$

A1.2 — Élaboration de la stratégie informatique

C1.2.1

Élaborer la stratégie du SI cible, à partir du diagnostic des besoins, d'une étude d'une politique de sous-traitance, afin d'atteindre les objectifs visés et l'organisation optimale souhaitée.

Stratégie du SI cible — Solutions techniques justifiées

7 principes directeurs

N°	Principe	Contenu
P1	Souveraineté	Solutions open-source on-premise ou SecNumCloud — aucune donnée classifiée sur cloud non qualifié

P2	Zero Trust	Never trust, always verify — deny-all par défaut — microsegmentation totale
P3	Résilience	RPO < 5 min et RTO < 15 min comme contraintes d'architecture — testés trimestriellement
P4	IaC totale	100% infrastructure en code versionné — aucun déploiement manuel en production
P5	Observabilité	Métriques, logs, traces, SIEM déployés avant les applications
P6	Conformité	Homologation ANSSI traitée comme chemin critique dès J+45
P7	Progressivité	Transformation en 3 phases — SI existant maintenu en parallèle — rollback planifié

Architecture cible — 4 sites, 6 couches

Site	Désignation	Fonctions	Spécificités
A	Datacenter principal	Production, orchestration, IAM, SIEM (le cœur de production.)	Cluster K8s primaire — stockage Ceph — VIP BGP primaire
B	Datacenter de secours	PCA/PRA, réplication, bascule auto (site de secours pour assurer la continuité d'activité)	K8s actif/passif — Ceph stretch — RTT A-B < 5 ms
C	Site industriel (edge)	Edge computing, autonomie WAN 72h (capable de fonctionner de manière autonome si la liaison réseau est interrompue)	K8s edge indépendant — cache local — réconciliation ArgoCD
D	Zone admin sécurisée	Bastions PAM, SOC, forensic (zone d'administration hautement sécurisée.)	HashiCorp Boundary — Wazuh SIEM — Session recording

Solutions techniques justifiées

Domaine	Solution retenue	Justification	Lien avec la stratégie
Orchestration	Kubernetes + ArgoCD (GitOps)	Standard CNCF mondial — scheduling multi-sites — déploiement déclaratif	P2 (Zero Trust réseau), P4 (IaC), P7 (progressivité)
CNI réseau	Cilium (eBPF)	Microsegmentation L7 sans sidecar —	P2 (deny-all) — P3 (résilience réseau)

		performance eBPF supérieure IPTables	
Service Mesh	Istio	mTLS inter-services automatique — observabilité L7 — contrôle accès fin	P2 (Zero Trust) — P5 (observabilité)
IAM	Keycloak + Vault	OIDC/SAML/LDAP on- premise — MFA FIDO2 — rotation automatique secrets	P1 (souveraineté) — P2 (ZT)
Interconnexion	BGP + IPsec IKEv2	Routage dynamique failover < 30 sec — chiffrement AES-256 — double lien WAN	P3 (résilience) — P2 (chiffrement)
Observabilité	Prometheus + Loki + OpenTelemetry + Wazuh	Couverture complète métriques/logs/traces/SIEM — souverain — intégration Grafana	P5 (observabilité) — P6 (conformité LPM)
IaC	Terraform/OpenTofu + Ansible + Helm	OpenTofu MPL v2 — souveraineté — compatibilité HCL totale — Ansible agentless	P1 (souveraineté) — P4 (IaC totale)
CI/CD sécurisé	GitLab CI + Harbor + Trivy + Cosign	SAST, SCA, Secret detection, signature artefacts — on-premise souverain	P4 (IaC) — P2 (sécurité pipeline)

Architecture réseau physique — topologie et dimensionnement

Architecture réseau physique — méthode : Les principes P2 (Zero Trust via Cilium eBPF) et P4 (IaC) déplacent une partie de la logique réseau vers la couche logicielle, mais ne suppriment pas la couche physique sous-jacente : commutateurs, routeurs et liens WAN restent nécessaires pour porter ce trafic. Le tableau ci-dessous complète les solutions logiques (BGP + IPsec, Table Solutions techniques) par leur support matériel, site par site.

Site	Équipement	Redondance	Débit dimensionné
Site A — Datacenter principal	Commutateurs ToR + routeurs BGP	Paire active/active (MLAG), double alimentation	2×25 Gbps LAN, 2×10 Gbps WAN vers Site B
Site B — Datacenter de secours	Miroir symétrique du Site A (contrainte Ceph stretch)	Paire active/active (MLAG), double alimentation	2×25 Gbps LAN, 2×10 Gbps WAN vers Site A
Site C — Edge industriel	Commutateurs durcis (température/vibrations)	Simple + spare à froid — criticité moindre (autonomie 72h)	1 Gbps LAN, WAN best-effort + 4G/5G backup

Site D — Zone admin sécurisée	Commutateurs isolés (VLAN dédié, pas de transit)	Paire active/passive	1 Gbps — trafic majoritairement local (bastions, SIEM)
Interconnexion A ↔ B (WAN dédié)	Double lien fibre noire + 4G/5G backup	Basculement automatique < 30 sec (BGP)	≥ 10 Gbps garantis, marge 40% pour pics de réplication Ceph

Dimensionnement bande passante — logique : le débit inter-sites A-B est dimensionné pour couvrir simultanément la réplication Ceph synchrone (données critiques) et le trafic de contrôle K8s (scheduling, health checks, images de conteneurs), sans compromettre le RTT < 5 ms exigé par etcd — une latence correcte avec un débit insuffisant provoquerait une saturation et une dégradation du RPO effectif malgré un RTT conforme.

Politique de sous-traitance (Make or Buy)

Domaine	Décision	Justification
Architecture et conception	INTERNE + MOE	La décision architecturale reste MOA — le prestataire conseille et documente
Déploiement infrastructure	SOUS-TRAITÉ	Compétences DevSecOps K8s habilités absentes en interne — clauses habilitations DR/Secret obligatoires
Homologation ANSSI	INTERNE (RSSI pilote)	L'homologation engage la responsabilité du Ministère — accompagnement PASSI acceptable
Exploitation courante	PROGRESSIVEMENT INTERNALISÉ	Autonomie cible en fin de Phase 2 — transfert de compétences contractualisé
Hébergement datacenter	SOUS-TRAITÉ SOUVERAIN	Certification Tier III + SecNumCloud — contrat avec localisation France
Matériel réseau (switches/routeurs)	MIXTE	Sous-traité pour Sites A/B (fourni par l'hébergeur SecNumCloud/Tier III) — achat direct pour Sites C/D (sites propres du Ministère, maîtrise patrimoniale conservée)

C1.2.2	<i>Décliner un plan de reprise d'activité (PRA) et un plan de continuité d'activité (PCA) sur un périmètre prédéfini en étudiant les processus et scénarios critiques afin de permettre la résilience du SI en cas d'incidents.</i>
---------------	---

PCA / PRA — Stratégie de résilience

Indicateurs RTO / RPO par processus critique

Processus critique	RPO cible	RTO cible	Plan	Mécanisme principal
--------------------	-----------	-----------	------	---------------------

Orchestration K8s (applications critiques)	< 5 min	< 15 min	PCA	K8s actif/actif A+B (repli actif/passif si RTT non conforme — cf. stratégie de repli) — rescheduling auto
IAM Keycloak (authentification)	< 5 min	< 5 min	PCA	Actif/passif B — health check 30 sec
Production industrielle Site C	< 1 min	< 5 min	PCA	Mode autonome local — réconciliation WAN
Réplication données (Ceph synchrone)	< 1 min	Continu	PCA	Ceph stretch — écriture confirmée 2 sites
Gestion secrets (Vault/PKI)	< 5 min	< 5 min	PCA	Vault HA Raft — leader election auto
Pipeline CI/CD (GitLab/ArgoCD)	< 1h	< 4h	PRA	Backup GitLab Site B — Harbor répliqué

Stratégie de repli — cluster K8s stretch : la cible actif/actif A+B suppose un RTT etcd < 5 ms mesuré en conditions réelles, condition déjà identifiée comme BLOQUANTE en C1.1.2. Tant que ce RTT n'est pas confirmé sur une fenêtre glissante de 30 jours, le cluster est exploité en mode actif/passif (Site B en attente chaude, bascule orchestrée via ArgoCD + BGP failover, cible RTO < 15 min inchangée mais RPO dégradé à < 15 min le temps du mode transitoire). La bascule vers l'actif/actif n'intervient qu'après validation conjointe RSSI/MOE des mesures de latence réelles entre Sites A et B, documentée dans le rapport de recette Phase 1.

Scénarios critiques et procédures

SC	Scénario	Criticité	Procédure PCA/PRA
SC01	Perte totale Site A (sinistre datacenter)	CRITIQUE	Bascule K8s automatique sur Site B < 15 min — BGP failover — Keycloak bascule DNS — notification COPIL + RSSI
SC02	Cyberattaque majeure (ransomware)	CRITIQUE	Isolation immédiate du périmètre — notification CALID < 4h (LPM) — restauration WORM — reconstruction IaC
SC03	Rupture WAN inter-sites	CRITIQUE	Activation 4G/5G backup — Site C autonomie 72h — Vault HA maintenu — COTECH notifié
SC04	Compromission control plane K8s	ÉLEVÉ	Isolation etcd — révocation certificats — reconstruction depuis IaC Git — artefacts Harbor signés

Données et ressources critiques

- Données critiques : données applicatives métier (DR/Secret — Ceph réplication synchrone + chiffrement AES-256), journaux d'audit (WORM + horodatage RFC 3161 + rétention 12-24 mois), configurations IaC (GitLab + Vault chiffré), images conteneurs (Harbor + Cosign)
- Ressources critiques : cluster K8s (HA A/B), stockage Ceph stretch (RTT < 5 ms), liens WAN (double fibre + 4G backup), Vault HA, Keycloak A/P, PKI EJBCA (CA racine hors-ligne)
- Tests PCA/PRA : trimestriel — bascule A→B chronométrée — RPO/RTO mesurés et signés MOA + RSSI — rapport d'incident systématique

A1.3 — Présentation du plan d'évolution

C1.3.1

Évaluer la charge de travail et les ressources nécessaires à la réalisation du projet en analysant les fonctionnalités attendues, en tenant compte des exigences et des contraintes du projet, afin de réaliser une évaluation budgétaire.

Dimensionnement — Charge de travail — Budget

Acteurs et charge totale

Profil	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Total (j/h)	Habilitation requise
Architecte SI senior (MOE)	15	85	55	155 j/h	DR + Secret Défense
Ingénieur DevSecOps #1 (K8s/IaC)	0	110	100	210 j/h	DR
Ingénieur DevSecOps #2 (Observabilité)	0	65	40	105 j/h	DR
Ingénieur Sécurité (RSSI prestataire)	20	80	60	160 j/h	DR + Secret Défense
Ingénieur Réseau	15	80	35	130 j/h	DR
Chef de Projet MOE	0	30	25	55 j/h	DR
DBA	20	35	40	95 j/h	DR
TOTAL MOE + Interne	—	—	—	910 j/h	—

Note de dimensionnement — les 910 j/h ne sont pas répartis uniformément sur les 18 mois du projet ; ils traduisent des pics de mobilisation simultanée (jusqu'à 8-9 intervenants en parallèle sur J+90 à J+210, période de bascule des Sites A/B) plutôt qu'une charge moyenne lissée.

Budget global — Triangle QCD

Poste budgétaire	Fourchette basse	Fourchette haute	Observations
------------------	------------------	------------------	--------------

Prestations MOE (910 j/h)	669 500 €	832 400 €	TJM 600-1 200 €/j selon profil et habilitation — recalculé au prorata du volume RH corrigé (910 j/h, cf. Acteurs et charge totale)
Infrastructure matérielle (4 sites)	700 000 €	1 510 000 €	Fourchette large — à affiner après DAT
Licences et hébergement (An 1)	260 000 €	740 000 €	Open-source maximise la fourchette basse
Formation, sécurité, homologation, aléas	330 000 €	680 000 €	Provision 10% incluse dans la fourchette haute
TOTAL CAPEX	2,0 M€	3,8 M€	Cohérent avec l'estimation de faisabilité C1.1.2
OPEX annuel (post-livraison)	550 000 €/an	1 390 000 €/an	TMA + licences + hébergement + tests PCA
TCO 5 ans	4,2 M€	9,3 M€	CAPEX + OPEX × 4 ans

Scénario central retenu pour arbitrage COPIL (décision D1) — CAPEX ≈ 2,8 M€ (pondération vers le haut de fourchette sur les postes Infrastructure et Licences, les plus incertains avant DAT), OPEX première année ≈ 850 k€, TCO 5 ans ≈ 6,2 M€. Ce scénario central sert de base de décision au COPIL ; les fourchettes basse/haute encadrent le risque budgétaire résiduel et seront resserrées après livraison du DAT définitif (J+45).

Décomposition détaillée du budget CAPEX

Infrastructure matérielle — décomposition par site

Poste	Basse	Haute	Observation
Site A — Datacenter principal	220 000 €	485 000 €	Compute + stockage Ceph primaire, VIP BGP — pleine charge production
Site B — Datacenter de secours	195 000 €	420 000 €	Miroir quasi symétrique (contrainte Ceph stretch), bascule actif/passif
Site C — Edge industriel	85 000 €	190 000 €	Équipement durci environnement industriel, K8s indépendant
Site D — Zone admin sécurisée	70 000 €	135 000 €	Bastions PAM, HSM PKI (CA racine hors-ligne), stockage forensic
Interconnexion inter-sites	50 000 €	100 000 €	Double liens fibre + 4G/5G backup, appairage BGP/IPsec
Matériel réseau (switches/routeurs, par site)	80 000 €	180 000 €	Commutateurs ToR, routeurs BGP, redondance MLAG — cf. architecture réseau physique (C1.2.1)

Total — Infrastructure matérielle	700 000 €	1 510 000 €	Identique au tableau budget global
--	------------------	--------------------	------------------------------------

Licences et hébergement — décomposition

Poste	Basse	Haute	Observation
Licences legacy résiduelles (Oracle/SQL Server)	60 000 €	220 000 €	Décroissant selon avancement du séquençement des migrations (C1.3.1)
VMware/Broadcom (coexistence P7)	40 000 €	150 000 €	Maintenu en parallèle le temps de la bascule — hausse tarifaire post-rachat
Hébergement SecNumCloud/Tier III	130 000 €	300 000 €	Sites A/B, certification qualifiée ANSSI
Support commercial composants open-source	30 000 €	70 000 €	Wazuh, GitLab, etc. — support éditeur optionnel
Total — Licences et hébergement (An 1)	260 000 €	740 000 €	Identique au tableau budget global

Formation, sécurité, homologation, aléas — décomposition

Poste	Basse	Haute	Observation
Formation technique (K8s, DevSecOps, Vault/Keycloak)	90 000 €	180 000 €	Montée en compétences des équipes internes
Accompagnement PASSI + audit sécurité	110 000 €	220 000 €	Prestataire qualifié ANSSI (cf. politique de sous-traitance)
Dossier homologation ANSSI (instruction, dossier technique)	130 000 €	212 000 €	Frais d'instruction — hors ressources internes déjà comptées en RH
Provision aléas (10%)	—	68 000 €	Incluse uniquement dans la fourchette haute, conformément à la note d'origine
Total — Formation, sécurité, homologation, aléas	330 000 €	680 000 €	Identique au tableau budget global

OPEX annuel (post-livraison) — décomposition

Poste	Basse	Haute	Observation
TMA (maintenance applicative + infrastructure)	250 000 €	600 000 €	Support courant post-livraison, hors astreinte RSSI déjà comptée ailleurs

Licences récurrentes	120 000 €	340 000 €	Support open-source + licences legacy résiduelles en décroissance
Hébergement récurrent (SecNumCloud/Tier III)	150 000 €	380 000 €	Sites A/B, années 2 et suivantes
Tests PCA/PRA trimestriels	30 000 €	70 000 €	4 exercices/an — bascule A/B chronométrée, mobilisation RSSI/MOA
Total — OPEX annuel (post-livraison)	550 000 €	1 390 000 €	Identique au tableau budget global

Délais — Planning prévisionnel (18 mois)

Phase	Contenu	Durée	Jalons clés
Phase 0	Remédiation urgente — migration EOL, MFA, TDE, lancement habilitations	J0 à J+60	J0 : dépôt habilitations DR/Secret — J+15 : TLS 1.0/1.1 désactivé — J+45 : DAT + dépôt dossier ANSSI (instruction 6 à 18 mois)
Phase 1	Fondations — K8s A/B en actif/passif initial, réseau, IAM, Vault, SIEM, pipeline CI/CD	J+60 à J+210	L5 : Sites A&B actif/passif (J+150) — L7 : Observabilité (J+180) — L8 : Tests PCA/PRA (J+195) — bascule actif/passif conditionnée à un RTT < 5 ms confirmé sur 30 jours
Phase 2	Industrialisation — Sites C&D, migrations apps, IaC 100%, finalisation homologation	J+210 à J+540	J+300 : Sites C&D — J+420 : Tests grandeur nature — J+540 : Homologation ANSSI (fenêtre 6-18 mois depuis dépôt J+45) — mise en production classifiée conditionnée à l'obtention

Gouvernance des dérives de calendrier

Règle de gouvernance — dérive de calendrier : tout jalon de phase dépassé de plus de 4 à 6 semaines déclenche un arbitrage COPIL, selon deux leviers activés dans l'ordre : (1) report des éléments non bloquants déjà identifiés comme reportables (migration messagerie Exchange, critère RGAA en mode warning), (2) révision formelle de la date de dépôt ou de la fenêtre d'instruction du dossier d'homologation ANSSI. Cas particulier des habilitations DR/Secret Défense : si l'instruction dépasse 6 mois après le dépôt J0, la Phase 1 est maintenue via un renfort de sous-traitance déjà habilitée (clause contractuelle à prévoir dès l'appel d'offres), plutôt que d'attendre l'habilitation du personnel interne.

Séquencement des migrations applicatives (Phase 2)

L'ordre retenu suit deux principes : traiter en premier ce qui est dangereux par obsolescence active (PHP), et découpler les changements à risque (couche applicative puis base de données pour l'ERP) plutôt que de les cumuler. Le SCADA industriel, le plus sensible opérationnellement, est traité en dernier et fonctionne en parallèle du legacy jusqu'à validation terrain complète.

Application	Criticité	Dépendance technique	Fenêtre	Stratégie de bascule
Portail documentaire (PHP/Alfresco)	Urgence sécurité — EOL actif	Aucune — traitable indépendamment de la cible	Phase 0 (J0-J+60)	Migration accélérée en environnement durci temporaire, hors attente de l'infra cible
ERP industriel — couche applicative (Java/Spring)	Élevée — métier	IAM, Vault, réseau Zero Trust opérationnels	Fin Phase 1 / début Phase 2 (J+210-300)	Bascule applicative sur K8s, Oracle conservé en l'état — risque isolé à la couche app
ERP industriel — base de données (Oracle → PostgreSQL)	Modérée — coût licence, base stable	Succès de la migration applicative (étape précédente)	Milieu Phase 2 (J+350-450)	Migration différée et découplée pour ne pas cumuler deux risques simultanés
SCADA industriel (C++, protocoles temps réel)	CRITIQUE — continuité de mission Site C	Site C (K8s edge) validé + stratégie de repli actif/passif stabilisée	Fin Phase 2 (J+450-510)	Marche en parallèle legacy + cible avant bascule définitive — aucune coupure avant validation terrain
Messagerie (Exchange)	Faible — hors objectifs RPO/RTO du CDC	Indépendante	Fin Phase 2, en tampon	Premier candidat au report en cas de dérive calendaire

C1.3.2

Proposer au commanditaire les décisions et axes de solutions préconisées en structurant son discours et en développant un argumentaire adapté afin d'obtenir son adhésion et sa validation.

Présentation de l'offre — Argumentaire décisionnel

Le constat en chiffres (pour les décideurs)

Indicateur	Situation actuelle	Objectif cible	Bénéfice concret
Perte de données max (RPO)	24 heures	< 5 minutes	Données protégées en temps réel
Remise en service (RTO)	4 à 48 heures	< 15 minutes	Basculement automatique invisible
Disponibilité annuelle	~98-99%	99,99% (< 1h/an)	Mission jamais bloquée
Détection cyberattaque	Non mesurée (post-incident)	Temps réel (SIEM)	Confinement avant propagation

Conformité LPM	Partielle — non-conformités actives	Totale — homologation ANSSI	Protection juridique complète
----------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Les 5 décisions à prendre en COPIL

N°	Décision	Conséquence si reportée
D1	Valider l'enveloppe budgétaire (2,0 à 3,8 M€ CAPEX)	Le projet ne peut pas démarrer — chaque mois de retard = exposition aux risques cyber actifs
D2	Lancer immédiatement les demandes d'habilitation DR/Secret	Les habilitations prennent 3 à 12 mois — chemin critique non maîtrisé
D3	Désigner le Chef de Projet MOA interne	Sans MOA désigné, les livrables ne peuvent pas être validés
D4	Valider le phasage 18 mois (Phase 0 + 1 + 2)	Phase 0 doit démarrer dans les 30 jours — composants EOL = risque de compromission actif
D5	Mandater le RSSI pour soumettre le dossier d'homologation à J+45	Un dépôt tardif décale la recette définitive et bloque la mise en production classifiée

A1.4 — Veille technologique et réglementaire

C1.4.1

Mettre en place un système de veille technique, technologique et réglementaire en réalisant des recherches documentaires, en assistant à des webinars, en participant à des salons et forums.

Méthodologie de veille — 3 niveaux

N	Type	Canaux	Fréquence	Bénéfice attendu
N1	Automatisée	Feedly (RSS) — Alertes CVE CERT-FR/NVD — GitHub Releases Watch — MISP IoC	Continue / Quotidienne	0 CVE critique manquée — patch sous 72h pour CVSS >= 9.0
N2	Structurée	ANSSI publications — ENISA — Legifrance — NIST SP 800 — CNCF blog — InfoQ	Hebdomadaire / Mensuelle	Profondeur d'analyse — conformité réglementaire proactive
N3	Événementielle	FIC (jan.) — KubeCon EU (mars) — SSTIC (juin) — Webinars ANSSI/CNCF — Meetups Cloud Native	Trimestrielle / Semestrielle	Tendances émergentes — réseau OIV — benchmarking pairs

Synthèse des sources principales

Source	Domaine	Fréquence MAJ	Fiabilité	Justification
CERT-FR / ANSSI (cert.ssi.gouv.fr)	Sécurité	Continue (H24)	★★★★★	Source officielle ANSSI — référence réglementaire OIV — alertes vérifiées
NVD/NIST (nvd.nist.gov)	CVE	Continue (horaire)	★★★★★	Base CVE mondiale — scoring CVSS officiel — alerte automatisable
CNCF Blog + Annual Report	Technique	Hebdomadaire	★★★★★	Organisation gouvernant K8s — roadmaps officielles — statistiques marché
ThoughtWorks Technology Radar	Tendances	Semestrielle	★★★★★	Adopt/Trial/Hold — praticiens — gratuit — référence architectes
Legifrance + ENISA	Réglementaire	Sur publication	★★★★★	Textes officiels — LPM, NIS2, RGPD — seule source juridique faisant foi
MITRE ATT&CK	Menaces	Trimestrielle	★★★★★	Framework mondial — base des règles SIEM — référence universelle
Kubernetes Blog (kubernetes.io)	Technique	Hebdomadaire	★★★★★	Source officielle K8s — CVE, releases, breaking changes

C1.4.2

Traiter l'information recueillie en évaluant les bénéfices apportés, en mesurant l'importance de ces évolutions sur ses pratiques métier afin de les intégrer dans la stratégie SI.

Analyse de 3 actions de veille représentatives

AV01 — HashiCorp BSL / Émergence d'OpenTofu (Score 23/40 — Haute priorité)

Source	HashiCorp Blog (août 2023) — OpenTofu Foundation — InfoQ — veille mensuelle marché
Résultat	HashiCorp passe Terraform de MPL v2 (libre) à BSL (restrictions commerciales). La Linux Foundation crée OpenTofu, fork MPL v2, 100% compatible HCL, soutenu par CloudFlare/Gruntwork.
Impact pratiques métier	Le Principe P1 (Souveraineté) impose une solution sans restriction contractuelle future. OpenTofu est compatible HCL — migration transparente en < 1 jour.
AVANTAGES INCONVÉNIENTS	

• MPL v2 : aucune restriction — souveraineté totale • Compatibilité HCL totale — 0 changement de manifeste • Soutien Linux Foundation — pérennité garantie • Développements spécifiques que HashiCorp ne livrera plus	• Écosystème providers moins mature • Documentation moins complète que Terraform • Incertitude sur la dynamique communautaire long terme
--	--

Décision : Remplacer Terraform par OpenTofu dans la stratégie SI cible dès Phase 1 — mise à jour STRAT-SI §4 Poste IaC — pipelines CI/CD mis à jour.

AV02 — CVE etcd CVSS 9.1 (Score 39/40 — IMMÉDIATE)

Source	CERT-FR (alerte automatique en 4h) — NVD/NIST — Kubernetes Security Advisory
Résultat	Faible critique sur etcd permettant l'extraction des clés TLS privées du control plane K8s via les ports 2379/2380.
Impact pratiques métier	etcd = composant CRITIQUE (PC01). Compromission = cluster entier compromis. Runbook PRA-SC05 activé. Audit réseau ports 2379/2380. Notification RSSI et DSI immédiate.
AVANTAGES (de l'alerte)	INCONVÉNIENTS
• Détection en 4h via CERT-FR automatique — avant exploit public • Isolation etcd (NetworkPolicies Cilium) atténue la faille • Processus de patch éprouvé < 4h via pipeline CI/CD	• Indisponibilité 15-30 min lors du patch (redémarrage etcd) • Rotation PKI obligatoire si clés exposées — opération risquée • Charge opérationnelle immédiate : audit réseau + forensic 1-2 jours

Décision : Patch d'urgence en 4h — Runbook PRA-SC05 activé — notification LPM < 4h si exploitation suspectée.

AV03 — NIS2 Transposition France (Score 34/40 — IMMÉDIATE)

Source	Legifrance (octobre 2024) — ENISA — ANSSI Webinar NIS2 — veille réglementaire mensuelle
Résultat	NIS2 transposée : notification incidents sous 24h (vs 72h NIS1), responsabilité personnelle des dirigeants, audit chaîne d'approvisionnement.
Impact pratiques métier	Runbook PRA-SC02 mis à jour (délai 24h/4h). Rapports tests PCA/PRA signés direction. Formation DSI/DG. Clause NIS2 dans tous les contrats prestataires.
AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
• Majorité des mesures déjà dans la stratégie SI — conformité quasi-immédiate • Protection juridique renforcée pour la direction	• Délai 24h très contraignant — escalade ultra-rapide requise • Responsabilité personnelle dirigeants — pression accrue sur le DSI

- Renforce la posture sécurité au-delà du minimum légal

- Audit chaîne approvisionnement : opération longue et coûteuse

Décision : 5 mesures immédiates — pilotage RSSI — délai 3 mois — mise à jour STRAT-SI PCA/PRA.

A1.5 — Politique RSE des activités numériques

C1.5.1

Définir les enjeux en termes de RSE, en évaluant l'impact des équipements, des logiciels et des pratiques mises en place afin d'établir un plan d'actions adapté.

Enjeux RSE des activités numériques — 4 dimensions

Enjeu RSE	Dimension	Impact identifié	Niveau d'impact	Zone d'action
Fabrication équipements	Environnementale	12 à 44 tCO2 fabrication CAPEX — 70-80% de l'empreinte totale	CRITIQUE	ACTION PRIORITAIRE
Souveraineté numérique	Gouvernance	Cloud Act — dépendance acteurs non souverains — réversibilité	CRITIQUE	MAINTENIR (P1)
Continuité de mission	Souveraineté	RPO/RTO — résilience opérationnelle — mission Défense	CRITIQUE	MAINTENIR (PCA)
Consommation électrique	Environnementale	~113 MWh/an — ~22 tCO2/an — PUE datacenter	ÉLEVÉ	ACTION REQUISE
Accessibilité RGAA	Sociétale	Conformité RGEN 2024 — inclusion agents handicap	ÉLEVÉ	ACTION PRIORITAIRE
Gestion DEEE	Environnementale	Métaux rares NVMe — batteries — directive DEEE	ÉLEVÉ	ACTION PRIORITAIRE
Formation agents	Sociétale	Fracture numérique interne — montée en compétences	ÉLEVÉ	ACTION REQUISE

Conformité RGD	Gouvernance	Données personnelles agents — tension WORM vs effacement	ÉLEVÉ	ACTION REQUISE
Éco-conception logicielle	Environnementale	Bin-packing K8s < 60% = gaspillage CPU/RAM	MODÉRÉ	PLANIFIER
Conditions travail DSI	Sociétale	Astreinte H24 — burn-out — turnover	MODÉRÉ	PLANIFIER

Arbitrages de priorisation

- Souveraineté vs environnement : la mission de Défense nationale prime — un cloud hyperscaler plus vert mais non souverain est exclu. Les solutions open-source on-premise sont compatibles avec les deux enjeux.
- Matériel neuf vs reconditionné : neuf obligatoire en production (SLA RPO/RTO incompatibles avec reconditionné) — 30% minimum de matériel reconditionné pour le staging (économie 40-60% empreinte carbone).
- RGAA bloquant vs délais : critère RGAA en mode warning (non bloquant dur) en Phase 1 pour ne pas impacter les déploiements critiques — bloquant à 50% à partir de Phase 2.

C1.5.2	<i>Déployer des pratiques numériques responsables, en élaborant un plan d'actions détaillé, en ciblant les acteurs concernés, en diffusant les pratiques à respecter afin de répondre aux enjeux RSE identifiés.</i>
---------------	--

Plan d'actions RSE — Délais, coûts, résultats attendus

ID	Action	Acteurs cibles	Coût estimé	Délai	Résultat attendu / KPI
PA01	Contrats DEEE — filière recyclage certifiée	DSI, DAF, D3S, Fournisseurs	2-5 k€/an	M1 (avant achat)	Taux recyclage DEEE = 100% — conformité Loi REEN
PA02	Matériel reconditionné >= 30% pour staging	DSI, DAF	Économie 30-80 k€	M3 Phase 1	Empreinte fabrication -40% staging — budget optimisé
PA03	Datacenter PUE < 1,5 + électricité verte >= 80%	DSI, DAF	0-1 k€ (critère AO)	M2 selection	PUE < 1,5 — CO2 opérationnel -30% — conformité SNRN
PA04	Tests RGAA automatisés dans le pipeline CI/CD	DevSecOps, Devs	2-5 k€	M3 Phase 1	Score RGAA >= 80% — conformité RGEN 2024

PA05	Plan formation RSE numérique — 100% agents DSI	DSI, DRH	20-50 k€/an	M2-M18 + annuel	100% agents formés — certifications CKA/Green IT
PA06	Guide green coding — bin-packing K8s >= 60%	DevSecOps, Devs	3-8 k€	J+420 (Phase 2)	CPU utilisation >= 60% — kWh/service réduit de 20%
PA07	Registre traitements RGPD — désignation DPD	DSI, RSSI, DPD	5-15 k€	M1 Phase 0	0 violation RGPD — registre tenu à jour semestriel
PA08	Politique souveraineté 100% + clauses réversibilité	DSI, DAF, Juriste	2-5 k€	M2 (avant contrats)	100% contrats avec clause réversibilité — 0 lock-in
PA09	Dashboard RSE Grafana — KPIs temps réel	Équipe Platform	3-8 k€	J+450 (Phase 2)	8 KPIs RSE monitorés — rapport mensuel automatique
PA10	Rapport annuel empreinte numérique (SNRN)	DSI, D3S	2-5 k€/an (+ACV 3 ans)	M18 puis annuel	Conformité SNRN — trajectoire CO2 - 20% en 3 ans

Dispositifs de sensibilisation des parties prenantes

ID	Dispositif	Public cible	Format et fréquence	Résultat attendu
SN01	Formation direction — engagement RSE	DG, DSI, RSSI, DAF, DRH	Séminaire 3h — semestriel — 3-8 k€	Engagement formalisé — budget RSE validé COPIL
SN02	E-learning agents — 5 gestes numériques responsables	Tous les agents	Module gamifié 30 min — annuel + onboarding — 5-12 k€	80% agents formés — score quizz >= 70%
SN03	Communauté pratiques DSI	Équipes techniques	Réunion mensuelle 1h + canal #RSE — 500-1 500 €/an	Culture RSE ancrée — 1 bonne pratique partagée/mois
SN04	Campagne Semaine du Numérique Responsable	Tous agents + prestataires	Événement 1 semaine — annuel — 5-10 k€	Participation >= 50% — notoriété RSE mesurée
SN05	Briefing RSE prestataires —	Tous prestataires et fournisseurs	Session 1h début contrat —	100% prestataires briefés et

	obligations contractuelles		questionnaire annuel — 1-2 k€	signataires obligations RSE
Budget RSE total An 1	57 500 € à 145 500 € HT (hors économies PA02 : 30-80 k€)			
Objectif CO2 à 3 ans	Réduction de 20% de l'empreinte carbone opérationnelle (< 18 tCO2/an vs 22 baseline)			
Objectif DEEE	100% des équipements remplacés recyclés via filière certifiée — dès Phase 0			

CONCLUSION

La stratégie SI présentée dans ce document constitue une réponse complète et cohérente à l'ensemble des enjeux identifiés dans le CDC du Ministère des Armées. Elle transforme un SI de maturité 1,7/5 en une infrastructure cloud-native multi-sites, hautement disponible, sécurisée et souveraine, en trois phases successives sur dix-huit mois.

Les sept principes directeurs (Souveraineté, Zero Trust, Résilience, IaC, Observabilité, Conformité, Progressivité) garantissent la cohérence de l'ensemble des choix techniques. Les solutions retenues — Kubernetes, Cilium, Vault, Keycloak, OpenTofu, Wazuh, Prometheus — sont toutes open-source, souveraines et éprouvées en contexte OIV.

Les objectifs RPO < 5 min et RTO < 15 min, l'homologation ANSSI planifiée dès J+45, et le transfert de compétences complet en Phase 2 garantissent l'autonomie opérationnelle du Ministère à l'issue du projet. La dimension RSE est pleinement intégrée à la démarche, avec un plan d'actions concret, chiffré et planifié sur trois ans.